AENK4L0B.book Page 76 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

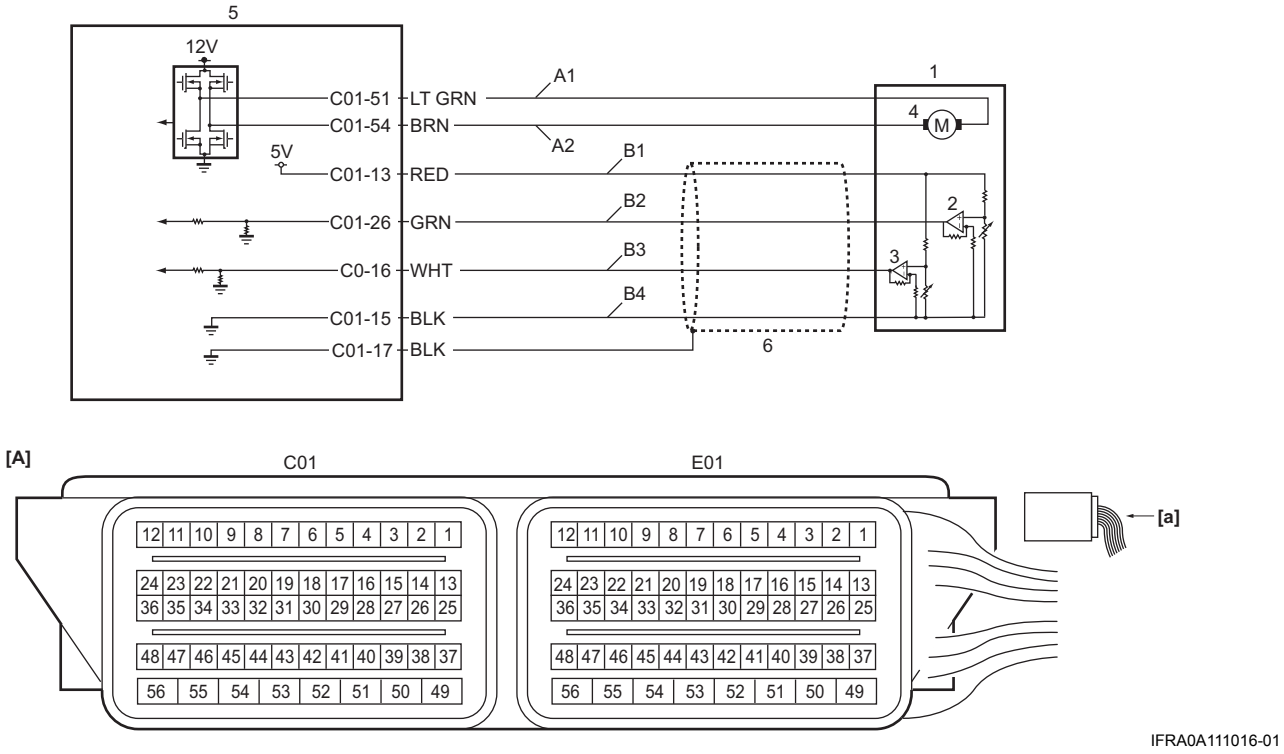
DTC P0222/P0223

AENK4L0B1104026

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0222: Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “B” thấp Điện áp đầu ra mạch tín hiệu (phụ) cảm biến TP thấp hơn 0,2 V. (lô-gic phát hiện 1 D/C)	• Cảm biến TP (phụ) và/hoặc mạch của nó • ECM
P0223: Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga “B” cao Điện áp đầu ra mạch tín hiệu (phụ) cảm biến TP cao hơn 4,8 V. (lô-gic phát hiện 1 D/C)	

Sơ đồ mạch



IFRA0A111016-01

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	B3: Mạch tín hiệu (phụ) cảm biến TP	4. Bộ chấp hành bướm ga
A1: Mạch điều khiển bộ chấp hành bướm ga (đóng)	B4: Mạch nối đất cảm biến TP	5. ECM
A2: Mạch điều khiển bộ chấp hành bướm ga (mở)	1. Bộ thân bướm ga điện	6. Bọc bảo vệ dây điện
B1: Mạch cấp nguồn cảm biến TP	2. Cảm biến TP (chính)	
B2: Mạch tín hiệu (chính) cảm biến TP	3. Cảm biến TP (phụ)	

Quy trình xác nhận DTC
P0222

LƯU Ý

Kiểm tra để đảm bảo DTC sau đây không bị phát hiện trong “Quy trình xác nhận DTC” này.

- **Cảm biến TP (P0223)**

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON” trong 10 giây.
2) Giữ bàn đạp ga ở vị trí được nhấn hoàn toàn trong 2 giây.
3) Nhả bàn đạp ga trong 2 giây.
4) Lặp lại Bước 2) - 3) 3 lần.

AENK4L0B.book Page 77 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

P0223

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON” trong 10 giây.
2) Giữ bàn đạp ga ở vị trí được nhấn hoàn toàn trong 2 giây.
3) Nhả bàn đạp ga trong 2 giây.
4) Lặp lại Bước 2) - 3) 3 lần.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn cảm biến TP** 1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, rút giắc cắm bộ thân bướm ga điện. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm bộ thân bướm ga điện có chính xác không. 3) Nếu kết nối ỔN, hãy xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa “B1” và “B4” xấp xỉ 5 V. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch nối đất cảm biến TP** 1) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa “B1” và dây nối đất xấp xỉ 5 V. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Sửa mạch “B4”. Nếu vẫn phát hiện DTC này, hãy thay thế ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Sửa mạch “B1”. Nếu vẫn phát hiện DTC này, hãy thay thế ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)
4	**Kiểm tra mạch tín hiệu (phụ) cảm biến TP** 1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, rút giắc cắm “C01” và “E01” khỏi ECM. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới các giắc cắm “C01” và “E01” đã đúng chưa. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở mạch “B3”: dưới 1 Ω • Điện trở giữa mạch “B3” và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch “B3” và cực khác tại giắc cắm bộ thân bướm ga điện: vô cực • Điện áp mạch “B3”: xấp xỉ 0 V (khi công tắc máy ở vị trí “ON”) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
5	**Kiểm tra cảm biến TP** 1) Kiểm tra cảm biến TP tham khảo “Kiểm tra hoạt động cảm biến TP” trong “Kiểm tra bộ thân bướm ga điện trên xe” trong Phần 1C (Trang 1C-3). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Thay thế bộ thân bướm ga điện. ☞(Trang 1D-12)

AENK4L0B.book Page 78 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

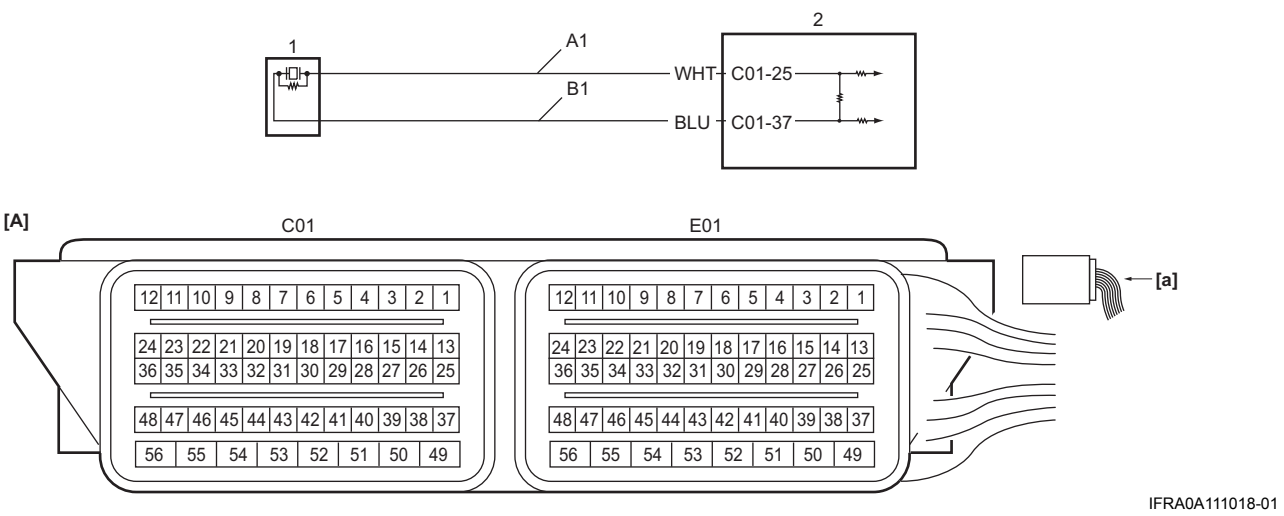
DTC P0327/P0328

AENK4L0B1104027

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0327: Mạch cảm biến kích nổ 1 thấp (Bank 1 hoặc Cảm biến đơn) Điện áp đầu ra của mạch tín hiệu cảm biến kích nổ thấp hơn giá trị quy định trong thời gian quy định với động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• Cảm biến kích nổ và/hoặc mạch của nó • ECM
P0328: Mạch cảm biến kích nổ 1 cao (Bank 1 hoặc Cảm biến đơn) Điện áp đầu ra của mạch tín hiệu cảm biến kích nổ cao hơn giá trị quy định trong thời gian quy định với động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	

Sơ đồ mạch



IFRA0A111018-01

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	B1: Mạch tín hiệu cảm biến kích nổ 2	2. ECM
A1: Mạch tín hiệu cảm biến kích nổ 1	1. Cảm biến kích nổ	

Quy trình xác nhận DTC

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một người kiểm tra.**

LƯU Ý

- **Giới hạn tốc độ lái xe cho phép theo điều kiện đường và quy định.**
- **Kiểm tra để đảm bảo thỏa mãn điều kiện sau trong "Quy trình xác nhận DTC" này.**
  - **ECT > 40 °C (104 °F)**

1) Làm nóng động cơ đến nhiệt độ vận hành bình thường.
2) Lái xe với vận tốc từ 80 đến 100 km/h (50 đến 62 dặm/h) liên tục trong 5 phút trong khi động cơ đang chạy ở 2.400 vòng/phút hoặc cao hơn. (Giữ độ mở van bướm ga không đổi trong bước này.)